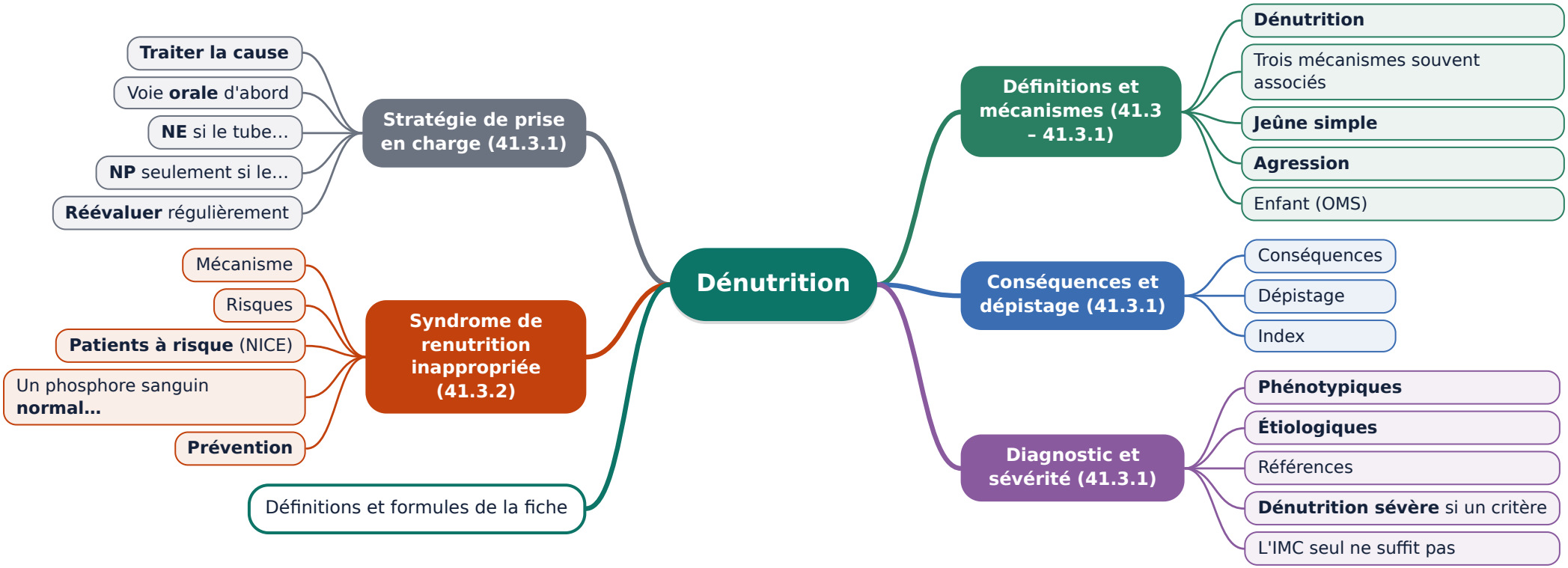
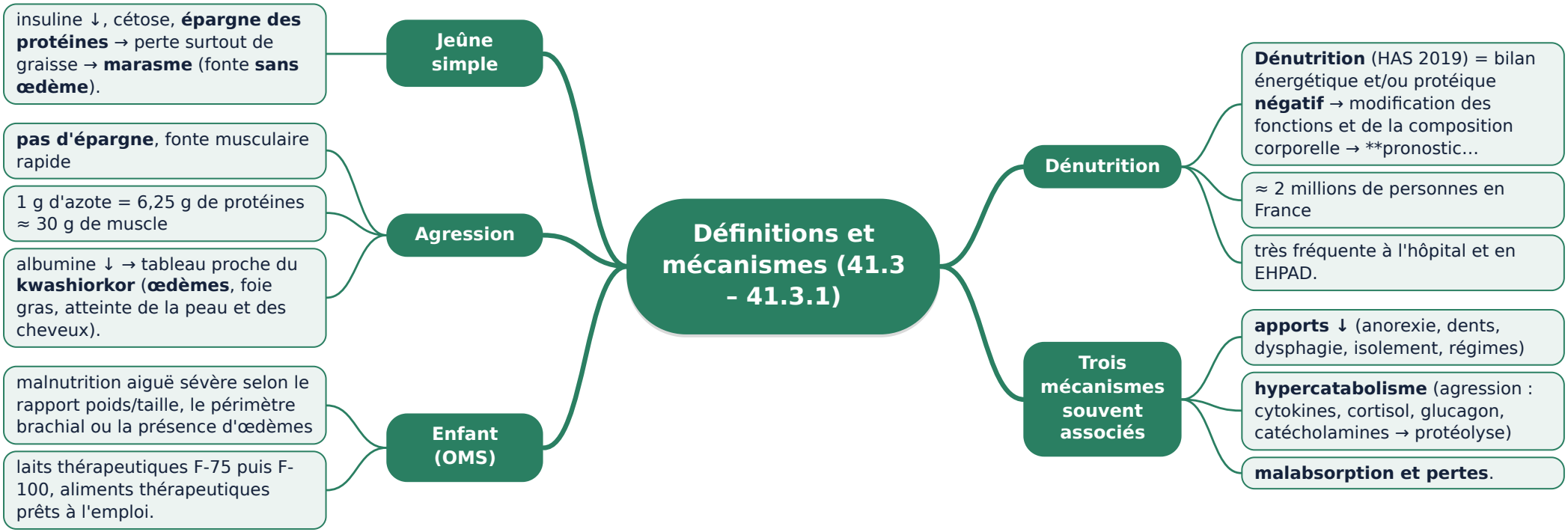
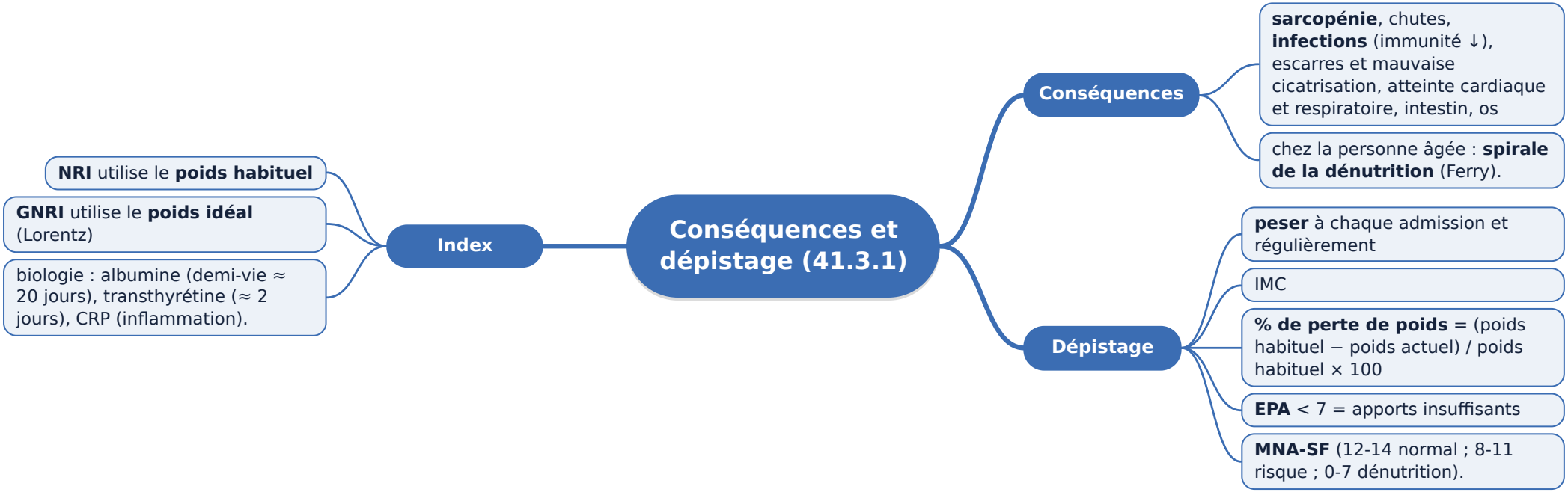
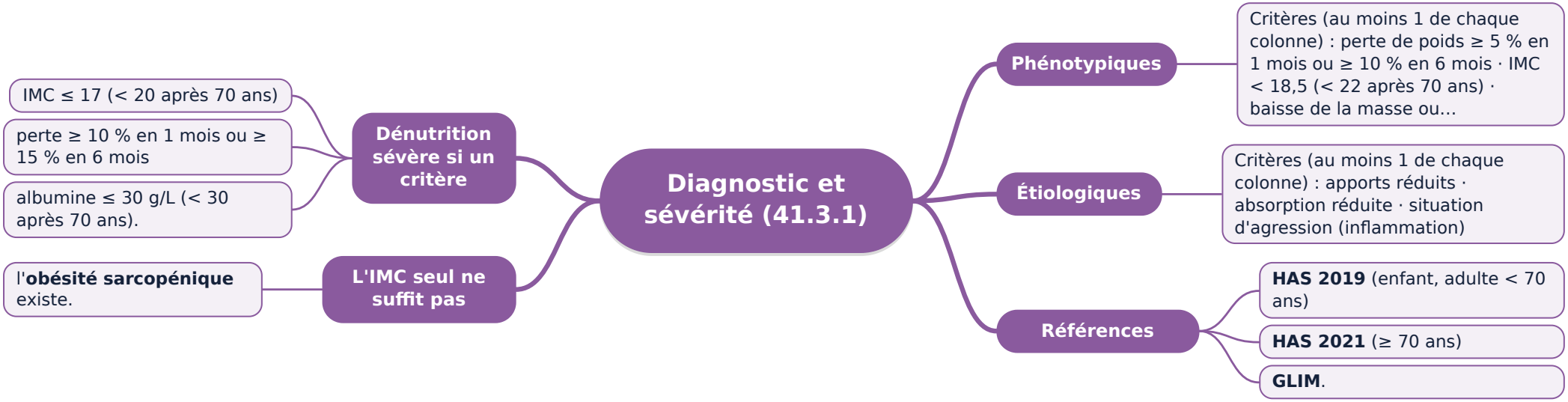
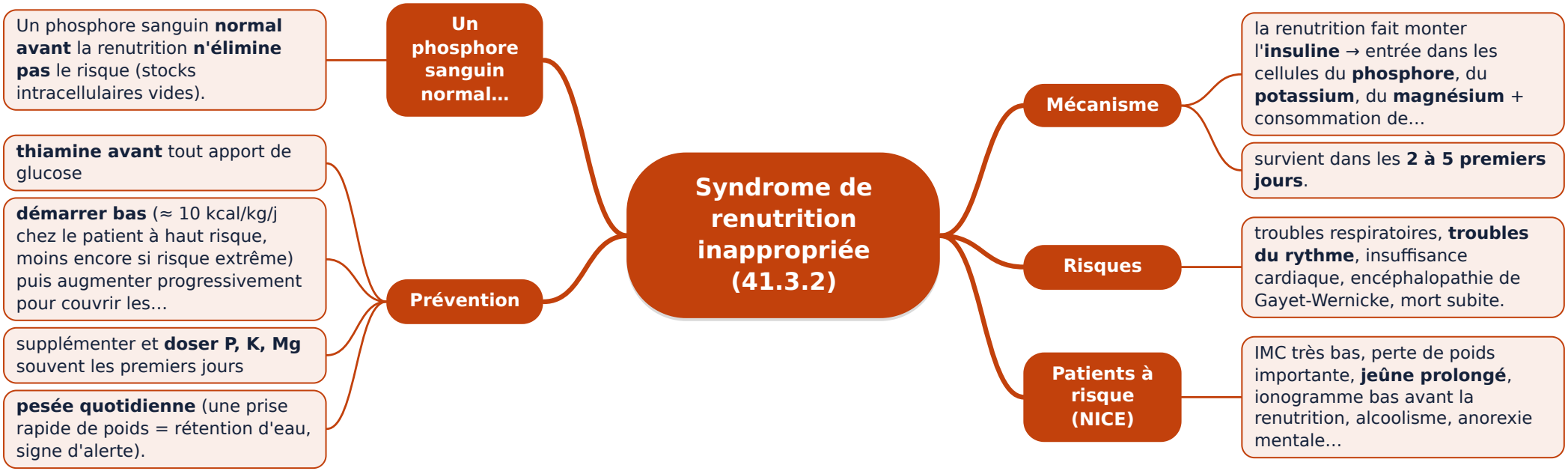

Dénutrition
Définitions et mécanismes (41.3 – 41.3.1)
Dénutrition
Trois mécanismes souvent associés
Jeûne simple
Agression
Enfant (OMS)
Conséquences et dépistage (41.3.1)
Conséquences
Dépistage
Index
Diagnostic et sévérité (41.3.1)
Phénotypiques
Étiologiques
Références
Dénutrition sévère si un critère
L'IMC seul ne suffit pas
Stratégie de prise en charge (41.3.1)
Traiter la cause
Voie orale d'abord
NE si le tube…
NP seulement si le…
Réévaluer régulièrement
Syndrome de renutrition inappropriée (41.3.2)
Mécanisme
Risques
Patients à risque (NICE)
Un phosphore sanguin normal…
Prévention
Définitions et formules de la fiche

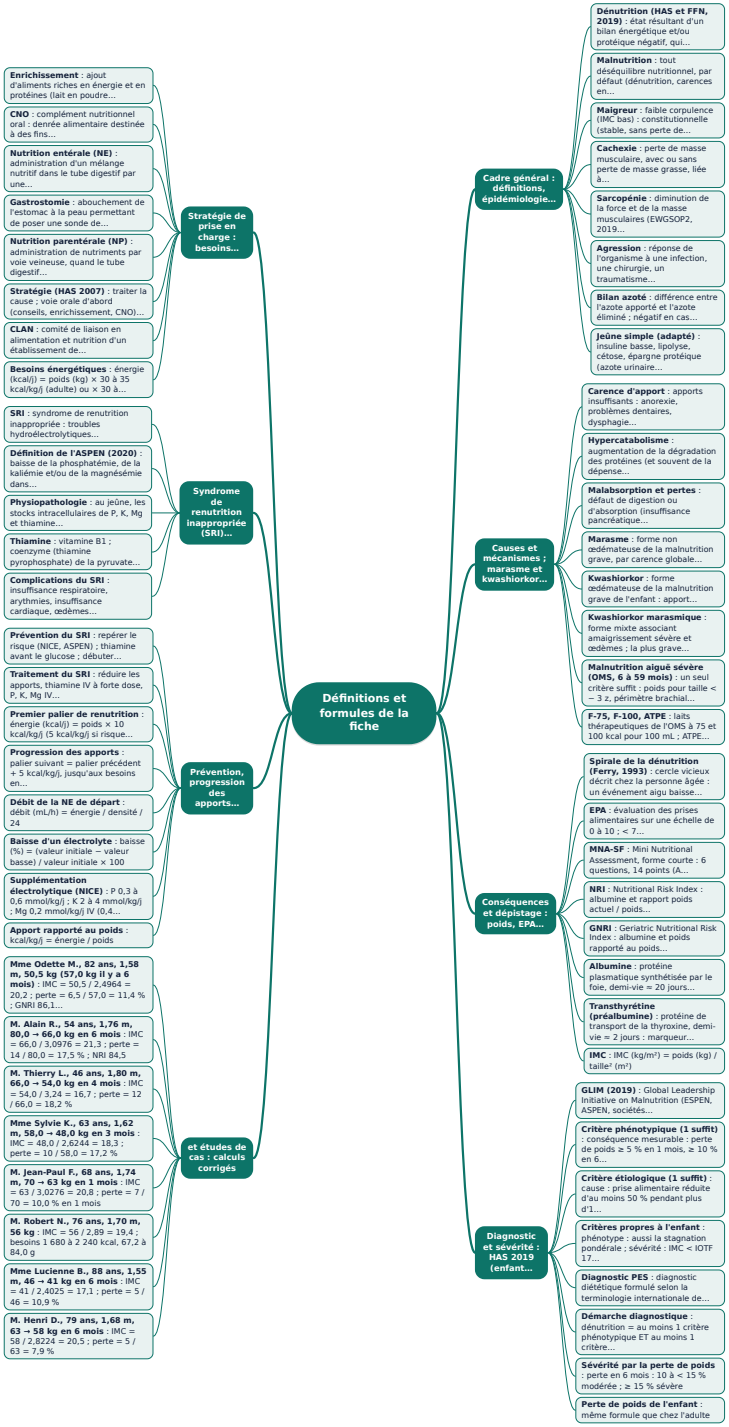

Définitions et mécanismes (41.3 – 41.3.1)
Jeûne simple
insuline ↓, cétose, épargne des protéines → perte surtout de graisse → marasme (fonte sans œdème).
Agression
pas d'épargne, fonte musculaire rapide
1 g d'azote = 6,25 g de protéines ≈ 30 g de muscle
albumine ↓ → tableau proche du kwashiorkor (œdèmes, foie gras, atteinte de la peau et des cheveux).
Enfant (OMS)
malnutrition aiguë sévère selon le rapport poids/taille, le périmètre brachial ou la présence d'œdèmes
laits thérapeutiques F-75 puis F-100, aliments thérapeutiques prêts à l'emploi.
Dénutrition
Dénutrition (HAS 2019) = bilan énergétique et/ou protéique négatif → modification des fonctions et de la composition corporelle → **pronostic…
≈ 2 millions de personnes en France
très fréquente à l'hôpital et en EHPAD.
Trois mécanismes souvent associés
apports ↓ (anorexie, dents, dysphagie, isolement, régimes)
hypercatabolisme (agression : cytokines, cortisol, glucagon, catécholamines → protéolyse)
malabsorption et pertes.

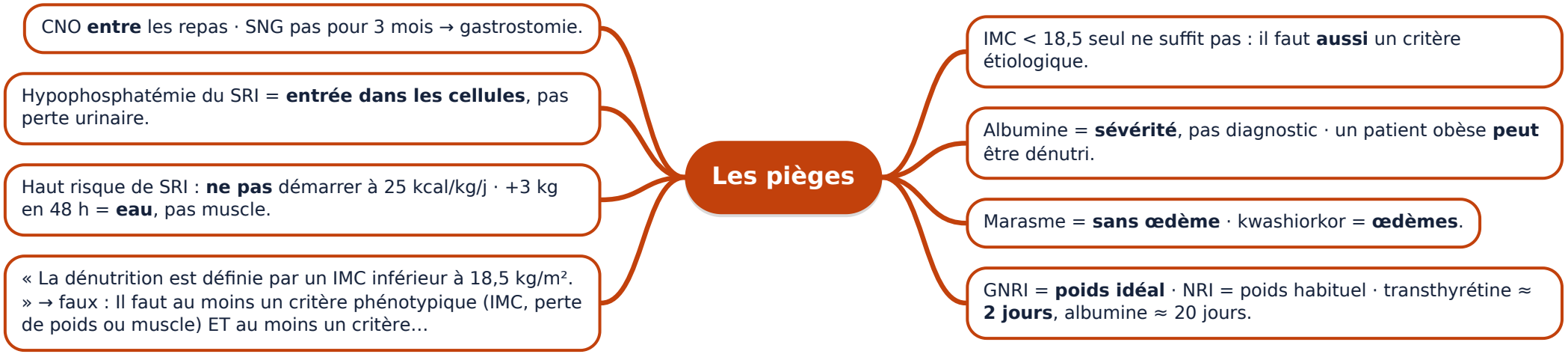

Conséquences et dépistage (41.3.1)
Index
NRI utilise le poids habituel
GNRI utilise le poids idéal (Lorentz)
biologie : albumine (demi-vie ≈ 20 jours), transthyrétine (≈ 2 jours), CRP (inflammation).
Conséquences
sarcopénie, chutes, infections (immunité ↓), escarres et mauvaise cicatrisation, atteinte cardiaque et respiratoire, intestin, os
chez la personne âgée : spirale de la dénutrition (Ferry).
Dépistage
peser à chaque admission et régulièrement
IMC
% de perte de poids = (poids habituel − poids actuel) / poids habituel × 100
EPA < 7 = apports insuffisants
MNA-SF (12-14 normal ; 8-11 risque ; 0-7 dénutrition).


Diagnostic et sévérité (41.3.1)
Dénutrition sévère si un critère
IMC ≤ 17 (< 20 après 70 ans)
perte ≥ 10 % en 1 mois ou ≥ 15 % en 6 mois
albumine ≤ 30 g/L (< 30 après 70 ans).
L'IMC seul ne suffit pas
l'obésité sarcopénique existe.
Phénotypiques
Critères (au moins 1 de chaque colonne) : perte de poids ≥ 5 % en 1 mois ou ≥ 10 % en 6 mois · IMC < 18,5 (< 22 après 70 ans) · baisse de la masse ou…
Étiologiques
Critères (au moins 1 de chaque colonne) : apports réduits · absorption réduite · situation d'agression (inflammation)
Références
HAS 2019 (enfant, adulte < 70 ans)
HAS 2021 (≥ 70 ans)
GLIM.


Stratégie de prise en charge (41.3.1)
NE si le tube…
NE si le tube digestif fonctionne et que la voie orale ne suffit pas : SNG si < 4 semaines, gastrostomie au-delà.
NP seulement si le…
NP seulement si le tube digestif est inutilisable ou insuffisant.
Réévaluer régulièrement
Réévaluer (poids, apports, tolérance)
la renutrition limite la fonte musculaire mais ne l'arrête pas tant que l'agression persiste.
Traiter la cause
besoins : 30-35 kcal/kg/j (30-40 après 70 ans), protéines 1,2-1,5 g/kg/j.
Voie orale d'abord
conseils, fractionnement, enrichissement (poudre de lait, œufs, fromage, beurre, crème), aide au repas
CNO (≈ 400 kcal et/ou 30 g de protéines par jour, à distance des repas, en plus de l'alimentation).


Syndrome de renutrition inappropriée (41.3.2)
Un phosphore sanguin normal…
Un phosphore sanguin **normal avant** la renutrition **n'élimine pas** le risque (stocks intracellulaires vides).
Prévention
thiamine avant tout apport de glucose
démarrer bas (≈ 10 kcal/kg/j chez le patient à haut risque, moins encore si risque extrême) puis augmenter progressivement pour couvrir les...
supplémenter et **doser P, K, Mg** souvent les premiers jours
pesée quotidienne (une prise rapide de poids = rétention d'eau, signe d'alerte).
Mécanisme
la renutrition fait monter l'**insuline** → entrée dans les cellules du **phosphore**, du **potassium**, du **magnésium** + consommation de…
survient dans les **2 à 5 premiers jours**.
Risques
troubles respiratoires, **troubles du rythme**, insuffisance cardiaque, encéphalopathie de Gayet-Wernicke, mort subite.
Patients à risque (NICE)
IMC très bas, perte de poids importante, **jeûne prolongé**, ionogramme bas avant la renutrition, alcoolisme, anorexie mentale…


Définitions et formules de la fiche
Cadre général : définitions, épidémiologie…
Dénutrition (HAS et FFN, 2019) : état résultant d'un bilan énergétique et/ou protéique négatif, qui…
Malnutrition : tout déséquilibre nutritionnel, par défaut (dénutrition, carences en…
Maigreur : faible corpulence (IMC bas) : constitutionnelle (stable, sans perte de…
Cachexie : perte de masse musculaire, avec ou sans perte de masse grasse, liée à…
Sarcopénie : diminution de la force et de la masse musculaires (EWGSOP2, 2019…
Agression : réponse de l'organisme à une infection, une chirurgie, un traumatisme…
Bilan azoté : différence entre l'azote apporté et l'azote éliminé ; négatif en cas…
Jeûne simple (adapté) : insuline basse, lipolyse, cétose, épargne protéique (azote urinaire…
Causes et mécanismes ; marasme et kwashiorkor…
Carence d'apport : apports insuffisants : anorexie, problèmes dentaires, dysphagie…
Hypercatabolisme : augmentation de la dégradation des protéines (et souvent de la dépense…
Malabsorption et pertes : défaut de digestion ou d'absorption (insuffisance pancréatique…
Marasme : forme non œdémateuse de la malnutrition grave, par carence globale…
Kwashiorkor : forme œdémateuse de la malnutrition grave de l'enfant : apport…
Kwashiorkor marasmique : forme mixte associant amaigrissement sévère et œdèmes ; la plus grave…
Malnutrition aiguë sévère (OMS, 6 à 59 mois) : un seul critère suffit : poids pour taille < − 3 z, périmètre brachial…
F-75, F-100, ATPE : laits thérapeutiques de l'OMS à 75 et 100 kcal pour 100 mL ; ATPE…
Conséquences et dépistage : poids, EPA…
Spirale de la dénutrition (Ferry, 1993) : cercle vicieux décrit chez la personne âgée : un événement aigu baisse…
EPA : évaluation des prises alimentaires sur une échelle de 0 à 10 ; < 7…
MNA-SF : Mini Nutritional Assessment, forme courte : 6 questions, 14 points (A…
NRI : Nutritional Risk Index : albumine et rapport poids actuel / poids…
GNRI : Geriatric Nutritional Risk Index : albumine et poids rapporté au poids…
Albumine : protéine plasmatique synthétisée par le foie, demi-vie = 20 jours…
Transthyrétine (préalbumine) : protéine de transport de la thyroxine, demi-vie = 2 jours : marqueur…
IMC : IMC (kg/m²) = poids (kg) / taille² (m²)
Diagnostic et sévérité : HAS 2019 (enfant…
GLIM (2019) : Global Leadership Initiative on Malnutrition (ESPEN, ASPEN, sociétés…
Critère phénotypique (1 suffit) : conséquence mesurable : perte de poids ≥ 5 % en 1 mois, ≥ 10 % en 6…
Critère étiologique (1 suffit) : cause : prise alimentaire réduite d'au moins 50 % pendant plus d'1…
Critères propres à l'enfant : phénotype : aussi la stagnation pondérale ; sévérité : IMC < IOTF 17…
Diagnostic PES : diagnostic diététique formulé selon la terminologie internationale de…
Démarche diagnostique : dénutrition = au moins 1 critère phénotypique ET au moins 1 critère…
Sévérité par la perte de poids : perte en 6 mois : 10 à < 15 % modérée ; ≥ 15 % sévère
Perte de poids de l'enfant : même formule que chez l'adulte
Stratégie de prise en charge : besoins…
Enrichissement : ajout d'aliments riches en énergie et en protéines (lait en poudre…
CNO : complément nutritionnel oral : denrée alimentaire destinée à des fins…
Nutrition entérale (NE) : administration d'un mélange nutritif dans le tube digestif par une…
Gastrostomie : abouchement de l'estomac à la peau permettant de poser une sonde de…
Nutrition parentérale (NP) : administration de nutriments par voie veineuse, quand le tube digestif…
Stratégie (HAS 2007) : traiter la cause ; voie orale d'abord (conseils, enrichissement, CNO)…
CLAN : comité de liaison en alimentation et nutrition d'un établissement de…
Besoins énergétiques : énergie (kcal/j) = poids (kg) × 30 à 35 kcal/kg/j (adulte) ou × 30 à…
Syndrome de renutrition inappropriée (SRI)…
SRI : syndrome de renutrition inappropriée : troubles hydroélectrolytiques…
Définition de l'ASPEN (2020) : baisse de la phosphatémie, de la kaliémie et/ou de la magnésémie dans…
Physiopathologie : au jeûne, les stocks intracellulaires de P, K, Mg et thiamine…
Thiamine : vitamine B1 ; coenzyme (thiamine pyrophosphate) de la pyruvate…
Complications du SRI : insuffisance respiratoire, arythmies, insuffisance cardiaque, œdèmes…
Prévention, progression des apports…
Prévention du SRI : repérer le risque (NICE, ASPEN) ; thiamine avant le glucose ; débuter…
Traitement du SRI : réduire les apports, thiamine IV à forte dose, P, K, Mg IV…
Premier palier de renutrition : énergie (kcal/j) = poids × 10 kcal/kg/j (5 kcal/kg/j si risque…
Progression des apports : palier suivant = palier précédent + 5 kcal/kg/j, jusqu'aux besoins en…
Débit de la NE de départ : débit (mL/h) = énergie / densité / 24
Baisse d'un électrolyte : baisse (%) = (valeur initiale − valeur basse) / valeur initiale × 100
Supplémentation électrolytique (NICE) : P 0,3 à 0,6 mmol/kg/j ; K 2 à 4 mmol/kg/j ; Mg 0,2 mmol/kg/j IV (0,4…
Apport rapporté au poids : kcal/kg/j = énergie / poids
et études de cas : calculs corrigés
Mme Odette M., 82 ans, 1,58 m, 50,5 kg (57,0 kg il y a 6 mois) : IMC = 50,5 / 2,4964 = 20,2 ; perte = 6,5 / 57,0 = 11,4 % ; GNRI 86,1…
M. Alain R., 54 ans, 1,76 m, 80,0 → 66,0 kg en 6 mois : IMC = 66,0 / 3,0976 = 21,3 ; perte = 14 / 80,0 = 17,5 % ; NRI 84,5
M. Thierry L., 46 ans, 1,80 m, 66,0 → 54,0 kg en 4 mois : IMC = 54,0 / 3,24 = 16,7 ; perte = 12 / 66,0 = 18,2 %
Mme Sylvie K., 63 ans, 1,62 m, 58,0 → 48,0 kg en 3 mois : IMC = 48,0 / 2,6244 = 18,3 ; perte = 10 / 58,0 = 17,2 %
M. Jean-Paul F., 68 ans, 1,74 m, 70 → 63 kg en 1 mois : IMC = 63 / 3,0276 = 20,8 ; perte = 7 / 70 = 10,0 % en 1 mois
M. Robert N., 76 ans, 1,70 m, 56 kg : IMC = 56 / 2,89 = 19,4 ; besoins 1 680 à 2 240 kcal, 67,2 à 84,0 g
Mme Lucienne B., 88 ans, 1,55 m, 46 → 41 kg en 6 mois : IMC = 41 / 2,4025 = 17,1 ; perte = 5 / 46 = 10,9 %
M. Henri D., 79 ans, 1,68 m, 63 → 58 kg en 6 mois : IMC = 58 / 2,8224 = 20,5 ; perte = 5 / 63 = 7,9 %


Les pièges
CNO **entre** les repas · SNG pas pour 3 mois → gastrostomie.
Hypophosphatémie du SRI = **entrée dans les cellules**, pas perte urinaire.
Haut risque de SRI : **ne pas** démarrer à 25 kcal/kg/j · +3 kg en 48 h = **eau**, pas muscle.
« La dénutrition est définie par un IMC inférieur à 18,5 kg/m². » → faux : Il faut au moins un critère phénotypique (IMC, perte de poids ou muscle) ET au moins un critère…
IMC < 18,5 seul ne suffit pas : il faut **aussi** un critère étiologique.
Albumine = **sévérité**, pas diagnostic · un patient obèse **peut** être dénutri.
Marasme = **sans œdème** · kwashiorkor = **œdèmes**.
GNRI = **poids idéal** · NRI = poids habituel · transthyrétine ≈ **2 jours**, albumine ≈ 20 jours.


Les pièges
« Le GNRI utilise le poids habituel. » → faux : Il utilise le poids idéal (Lorentz) ; c'est le NRI qui utilise le poids habituel.
« Les CNO doivent être pris pendant le repas. » → faux : À distance des repas (au moins 1 h 30), pour s'ajouter au repas.
« Une sonde nasogastrique est indiquée pour une nutrition entérale de 3 mois. » → faux : Au-delà de 4 semaines, on préfère une gastrostomie.
« L'hypophosphatémie du SRI s'explique par une perte urinaire de phosphate. » → faux : Elle s'explique surtout par l'entrée du phosphate dans les cellules sous l'effet de…
« L'albuminémie est un critère diagnostique de la dénutrition. » → faux : C'est seulement un critère de sévérité (≤ 30 g/L avant 70 ans, < 30 g/L après).
« Un patient obèse ne peut pas être dénutri. » → faux : La perte de poids et de muscle définit la dénutrition quel que soit l'IMC (obésité sarcopénique).
« Au cours d'une agression, la renutrition arrête complètement la fonte musculaire. » → faux : Elle la limite ; la protéolyse persiste tant que l'agression n'est pas…
« Le marasme se caractérise par des œdèmes. » → faux : Les œdèmes caractérisent le kwashiorkor ; le marasme est une fonte sans œdème.